实验名称	姓名	学号	实验时间	提交报告时间
环境辐射测量			2024.11.15	2024.11.19

项目	说明和要求
实验原理	原子发生衰变的事件是一个随机事件，不同原子发衰变相互独立。因此我们定义核素的衰变常量 $$\lambda = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{P_{\Delta T}}{\Delta T}$$ 则放射性衰变满足 $$\frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t} = -\lambda N(t)$$ 由此可以解得 $$N(t) = N(0)\exp(-\lambda t)$$ 但实际上，这只是大量放射性原子核长时间衰变的平均行为。对于测量事件尺度远小于半衰期的过程来说，我们认为活度μ是一个常数。 在一段固定的时间内，发生衰变的次数服从泊松分布 $$P_0(n,s) = \frac{1}{n!}s^n e^{-s}$$ 其中$s = \mu\Delta T$是衰变次数的平均值。泊松分布$\sigma(X) = \sqrt{s}$。 而对于两次衰变时间之间的时间间隔t则服从指数分布 $$P(t) = \mu\exp(-\mu t)$$ 其中$E(t) = \tau = \frac{1}{\mu}$。 那反过来，我们可以通过实验探测到的数据来估计相关参数和检验假设。 例如，我们可以估计计数率的不确定度$u(\nu) = \frac{\sqrt{n}}{\Delta T} = \frac{\mu}{\sqrt{n}}$，其中$\nu = \frac{n}{\Delta T}$是计数率。 如果我们将放射源认为一个点，可以得到 $$\nu = \frac{\eta s \mu}{4\pi r^2} + \nu_b$$ 其中s是有效探测面积，η是探测效率，ν_b是本底计数率。 同样，我们还能验证材料的吸收系数 $$I = I_0\exp(-\sigma d)$$ 其中σ是线性吸收系数。 同样，利用概率学知识，我们还能检验是否服从相关分布律。
	我们先观察环境本底的放射信号，测量环境的放射性计数率。

序号	计数率(1/s)	计数率不确定度(1/s)
1	1.47	0.065
2	1.29	0.057
3	1.35	0.060

这三组数据的计数都不少于 500，从计数率和不确定度两个层面来看，具有一致性。

下面我们改变距烟雾传感器距离来测量计数率。

距离(cm)	0	1	2	3	4	5
计数率(1/s)	38.9	20.6	13.1	9.42	7.13	5.65
不确定度(1/s)	0.55	0.29	0.18	0.13	0.10	0.07

根据程序，我们可以得到拟合系数$A = 244.8, B = 2.556, C = 1.404$。

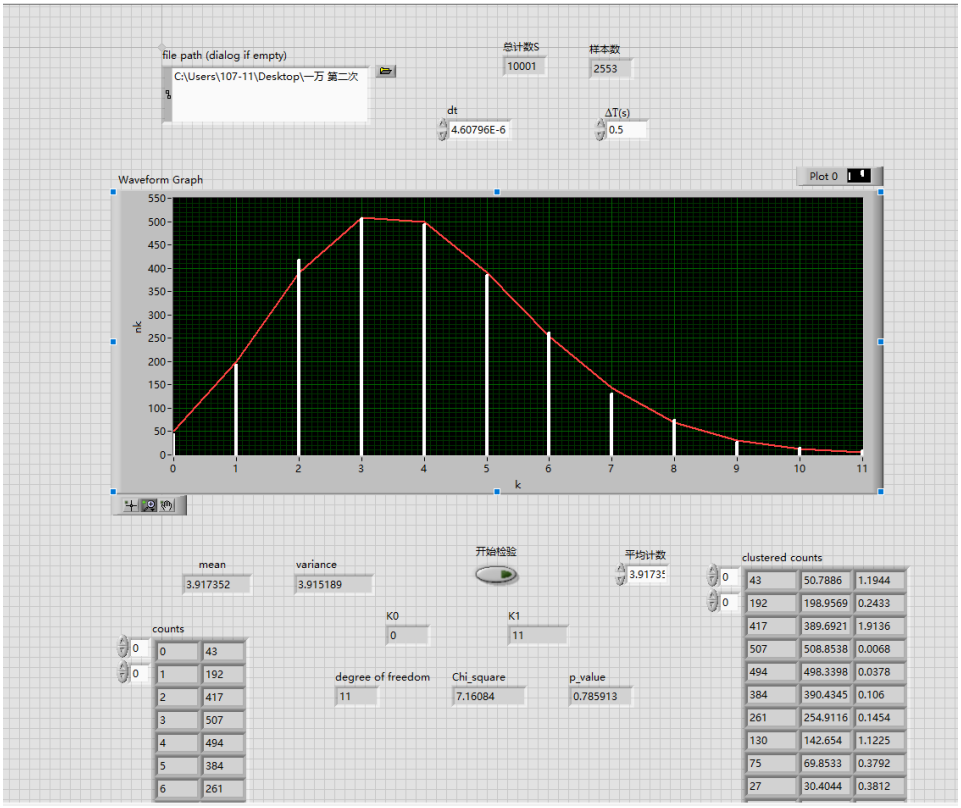
由此，计算得到$\mu_{min} = \frac{4\pi A}{s} = 8545\mathrm{s}^{-1}$。

接下来我们用不同厚度的金属片屏蔽，测量计数率与金属片厚度的关系。

厚度(mm)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
计数率(1/s)	40.8	27.8	20.3	14.4	10.2	7.55	5.76
不确定度(1/s)	0.576	0.390	0.285	0.203	0.144	0.106	0.0810

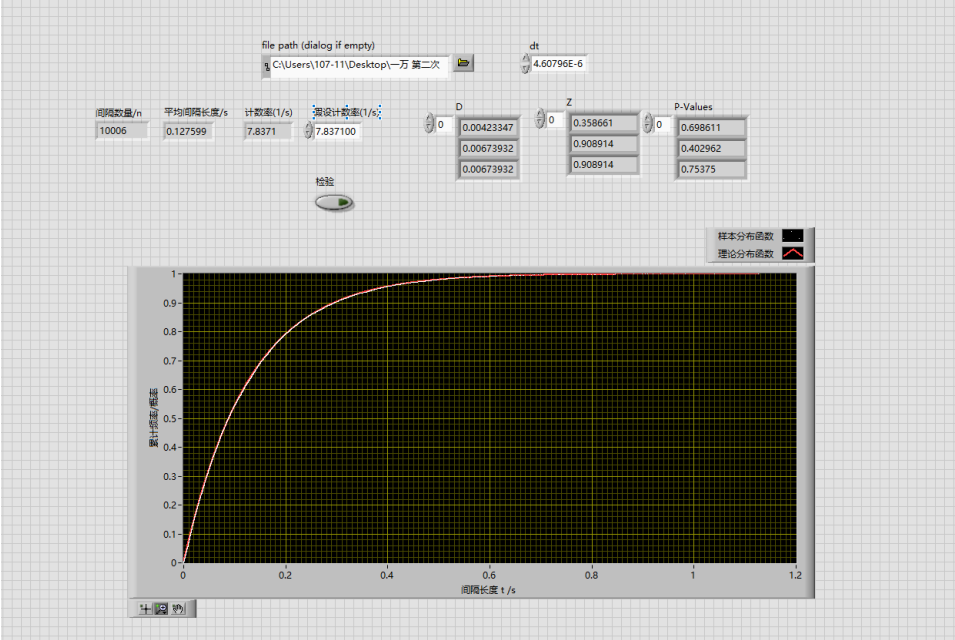
由此可得 A=38.9,B=0.749,C=1.63。

最后我们来通过长时间记录放射性信号来研究其统计规律。



不难发现，对于衰变的次数，能与泊松分布很好的吻合，p_value 值达到了 0.786，显然大于显著性水平的α。

实验内容、数据记录、数据分析

	 同时，对于相邻两次衰变时间，也可以较好的验证其满足指数分布。
总结与讨论	本实验最重要的是需要对实验中得到的分布进行一个理论上的对照。为了验证这件事，我们需要将 P 值和一个小的数做比较，以判定是否满足这样的分布。 其次是本实验耗时较久，需要有一定的耐心。